

ÁLGEBRA LINEAR I - DEMA0342

AVALIAÇÃO 03

Professor responsável: Ivaldo Nunes

Semestre letivo: 2025-2

Nome do(a) aluno(a):

Observações:

- Todas as soluções devem ser justificadas e escritas de forma inteligível!
- A prova é individual. Mostre seu valor com honestidade e dedicação. Seja ético(a): não cole!

Questão 1 (2,5 pts). Determine a transformação linear $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que

$$T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad T\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Questão 2 (2,5 pts). Seja $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ uma transformação linear. Considere as bases $\mathcal{B} = \{(2, 1), (1, 2)\}$ e $\mathcal{C} = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)\}$, de $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$, respectivamente. Suponha que

$$[T]_{\mathcal{B}, \mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

- (a) Seja $v \in \mathbb{R}^2$. Sabendo que $[v]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, calcule $T(v)$.
- (b) Determine $T(x, y)$ para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Questão 3 (2,5 pts). Considere $\mathbb{R}^4$ com o produto interno canônico

$$\langle x, y \rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3 + x_4y_4.$$

- (a) Determine o ângulo entre os vetores $(1, 1, 1, 1)$ e $(1, 1, 1, -1)$ de $\mathbb{R}^4$.
- (b) Liste todos os ângulos possíveis entre os vetores $(1, 1, 1, 1)$ e (a_1, a_2, a_3, a_4) , onde $a_i = 1$ ou -1 .

Questão 4 (2,5 pts). Seja V um espaço vetorial com produto interno. Dado $W \subset V$, o complemento ortogonal de W é definido por $W^\perp = \{v \in V : \langle v, w \rangle = 0, \text{ para todo } w \in W\}$.

- (a) Prove que se $W \subset V$ é um subespaço vetorial, então o complemento ortogonal $W^\perp$ também é um subespaço de V .
- (b) Prove que $M, N \subset V$ são subespaços de V , então $M^\perp \cap N^\perp \subset (M \cap N)^\perp$. Dê um exemplo em que $M^\perp \cap N^\perp \neq (M \cap N)^\perp$.

Álgebra Linear I - Gabarito P3

Q1) Seja $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$.

• Escrevendo $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ como combinação linear dos vetores $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = a \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + b \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a + 2b = x \\ 2a + b = y \end{cases} (*)$$

- solução de (*):

$$\begin{cases} a + 2b = x \\ 2a + b = y \end{cases} \xrightarrow{L_2 \leftrightarrow L_2 - 2L_1} \begin{cases} a + 2b = x \\ -3b = y - 2x \end{cases} \Rightarrow b = \frac{2x - y}{3}$$

$$a = x - 2b = x - \frac{4x}{3} + \frac{2y}{3} = \frac{2y - x}{3}$$

Logo:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \left(\frac{2y - x}{3} \right) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \left(\frac{2x - y}{3} \right) \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

• Calculando $T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right)$:

$$T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = T\left[\left(\frac{2y - x}{3}\right) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \left(\frac{2x - y}{3}\right) \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right]$$

$$\stackrel{\text{pois } T \text{ é linear.}}{=} \left(\frac{2y - x}{3}\right) T\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right) + \left(\frac{2x - y}{3}\right) T\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$$

$$= \left(\frac{2y - x}{3}\right) \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} + \left(\frac{2x - y}{3}\right) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{4y - 2x}{3} \\ \frac{-x - y}{3} \end{pmatrix}$$

Q2)

(a)

- Calculando as coordenadas de $T(v)$ com relação à base $\mathcal{B} = \{(1,1,1), (1,1,0), (1,0,0)\}$:

$$[T(v)]_{\mathcal{B}} = [T]_{\mathcal{B}, \mathcal{B}} \cdot [v]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 8 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

- Calculando $T(v)$ usando $[T(v)]_{\mathcal{B}}$:

$$\begin{aligned} T(v) &= -1 \cdot (1,1,1) + 8 \cdot (1,1,0) - 1 \cdot (1,0,0) \\ &= (-1, -1, -1) + (8, 8, 0) + (-1, 0, 0) \\ &= (6, 7, -1). \end{aligned}$$

Q3)

$$(a) \langle (1,1,1,1), (1,1,1,-1) \rangle = 1+1+1-1 = 2$$

$$\|(1,1,1,1)\| = \sqrt{1^2+1^2+1^2+1^2} = \sqrt{4} = 2$$

$$\|(1,1,1,-1)\| = \sqrt{1^2+1^2+1^2+(-1)^2} = \sqrt{4} = 2$$

$$\Rightarrow \cos \theta = \frac{\langle (1,1,1,1), (1,1,1,-1) \rangle}{\|(1,1,1,1)\| \|(1,1,1,-1)\|} = \frac{2}{2 \cdot 2} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \theta = 60^\circ \text{ ou } \pi/3.$$

(b) Se $a_1, a_2, a_3, a_4 \in \{-1, 1\}$, então $\|(a_1, a_2, a_3, a_4)\| = 2$ e os únicos valores possíveis para $\langle (1,1,1,1), (a_1, a_2, a_3, a_4) \rangle$ são

$$\begin{cases} 1+1+1+1 = 4 \\ 1+1+1-1 = 2 \\ 1+1-1-1 = 0 \\ 1-1-1-1 = -2 \\ -1-1-1-1 = -4 \end{cases} \quad \text{Logo: } \cos \theta = \begin{cases} 1 \\ 1/2 \\ 0 \\ -1/2 \\ -1 \end{cases} \Rightarrow \theta = \begin{cases} 0^\circ \\ 60^\circ \\ 90^\circ \\ 120^\circ \\ 180^\circ \end{cases}$$

Q4)

(a) (i) $W^\perp$ contém $\vec{0}$: De fato, vimos que $\langle \vec{0}, v \rangle = 0 \ \forall v \in V$. Em particular, $\langle \vec{0}, w \rangle = 0 \ \forall w \in W$.

(ii) $W^\perp$ é fechado pela soma vetorial: sejam $u, v \in W^\perp$. Logo, $\langle u, w \rangle = 0$ e $\langle v, w \rangle = 0 \ \forall w \in W$. Portanto:

$$\langle u+v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle = 0 + 0 = 0 \quad \forall w \in W.$$

Isso implica que $u+v \in W^\perp$.

(iii) $W^\perp$ é fechado pela multiplicação por escalar:

Seja $v \in W^\perp$, seja $\alpha \in \mathbb{R}$. Como $v \in W^\perp$, temos $\langle v, w \rangle = 0 \ \forall w \in W$. Logo,

$$\langle \alpha v, w \rangle = \alpha \cdot \langle v, w \rangle = \alpha \cdot 0 = 0 \quad \forall w \in W.$$

Portanto, $\alpha v \in W^\perp$.

(i) + (ii) + (iii) $\Rightarrow W^\perp$ é subespaço vetorial.

(b) Por exemplo: seja $V = \mathbb{R}^2$, $M = [(1, 0)]$ (eixo x) e $N = [(0, 1)]$ (eixo y).

$$\text{Temos } M \cap N = \{(0, 0)\} \Rightarrow (M \cap N)^\perp = \mathbb{R}^2.$$

Além disso $M^\perp = N$ e $N^\perp = M$. Logo,

$$M^\perp \cap N^\perp = \{(0, 0)\} \neq (M \cap N)^\perp = \mathbb{R}^2.$$